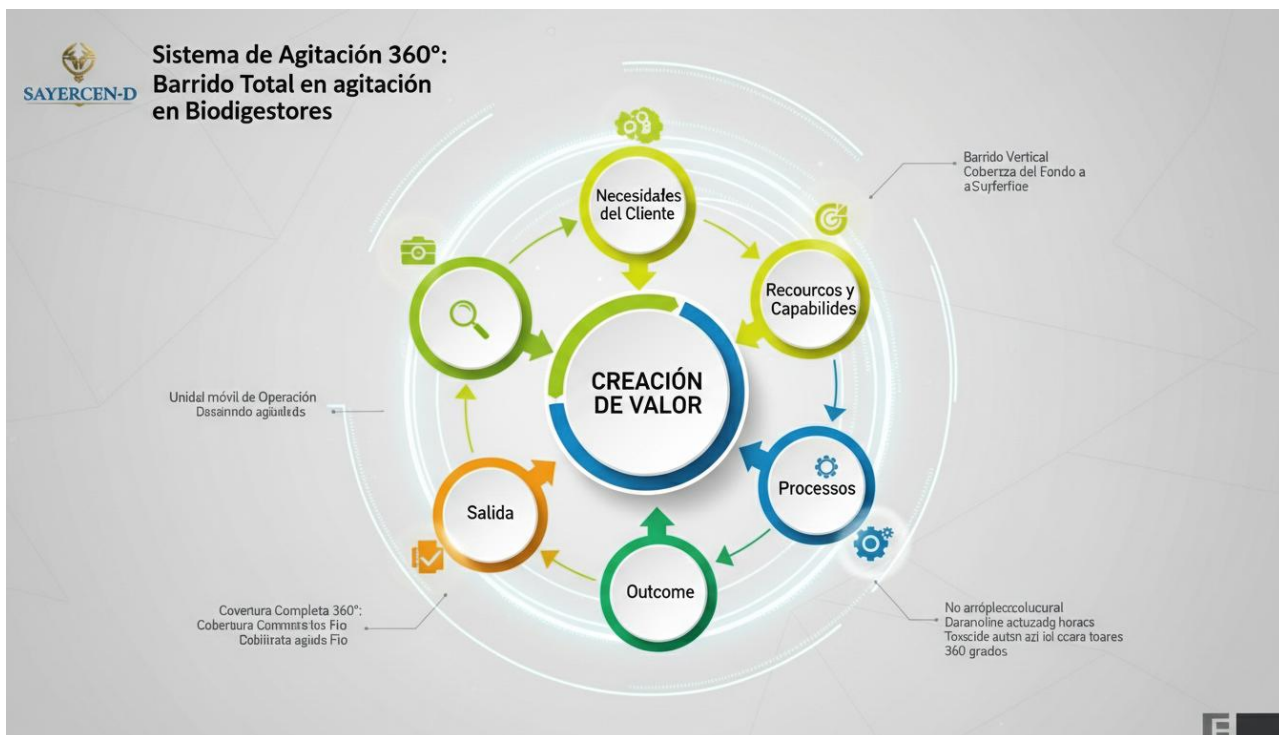


PROPUESTA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA: Los elementos tecnológicos que hacen la diferencia.

Sistema Estacionario de Desazolve por Turbulencia Activa 360° (TA360°)

La solución definitiva para mantener la capacidad volumétrica de su biodigestor al 100%.



Resumen Ejecutivo

Sistema de Desazolve y Agitación por Turbulencia Activa 360° (TA360°)

Los biodigestores tipo laguna pierden eficiencia de forma progresiva cuando operan sin agitación efectiva. La sedimentación de sólidos y la formación de costras superficiales reducen el volumen útil, generan zonas muertas y atrapan biogás, provocando caída de producción energética, menor eficiencia de tratamiento y mayor riesgo estructural en la cubierta.

En muchos sistemas, solo entre 30% y 40% del volumen total permanece realmente activo, mientras el resto queda ocupado por lodos inertes. Esta condición incrementa costos operativos, obliga a limpiezas invasivas y acorta la vida útil del biodigestor.

El sistema **TA360°** de SAYERCEN no es un servicio de limpieza temporal; es una **Propuesta de Integración Tecnológica** que transforma el mantenimiento en un activo fijo de la empresa. Mediante una sonda híbrida de inyección multifuncional, que "navega" por el interior, eliminando zonas

mueras y garantizando un contacto bacteriano óptimo que los sistemas fijos tradicionales no pueden alcanzar.

El Sistema de Turbulencia Activa 360° (TA360°) resuelve este problema mediante tecnología de **fluidización in-situ**, que permite romper, suspender y extraer lodos compactados sin vaciar el digestor, y posteriormente operar como sistema permanente de agitación preventiva. El equipo combina inyección aire/biogas-agua a alta presión, turbulencia dirigida y bombeo traga-sólidos de alto caudal, logrando limpieza profunda y mezcla integral sin métodos invasivos.

El sistema opera en dos modos: **desazolve de recuperación y agitación 360° de mantenimiento**, convirtiéndose en un activo fijo de la planta y transformando el mantenimiento de correctivo a preventivo.

Los beneficios operativos típicos incluyen:

- Recuperación de volumen útil del biodigestor
- Incremento de producción de biogás del orden de 15–25%
- Eliminación de zonas muertas y costras
- Mejora del tratamiento y calidad de efluente
- Reducción de limpiezas mayores futuras
- Menor riesgo de daño en geomembrana
- Mayor vida útil del sistema

Impacto en la Rentabilidad (ROI) Invertir en la tecnología TA360° garantiza un retorno directo sobre el capital mediante:

1. **Recuperación Energética:** Incremento inmediato de entre **15% y 25%** en la generación de biogás.
 2. **Preservación del Activo:** Extensión de la vida útil de la geomembrana, evitando reemplazos prematuros.
- **Eficiencia de Operación:** Recuperación proyectada bajo un escenario de aprovechamiento eléctrico y/o térmico del biogás constante, el ROI tiende al límite inferior de 1.5 años.

Desde el punto de vista financiero, el modelo cambia de gasto reactivo recurrente a inversión en activo productivo

Este documento presenta la problemática típica, la tecnología propuesta y los elementos técnicos que hacen del sistema TA360° una solución de rehabilitación y optimización para biodigestores.

El sistema TA360° representa la transición de un esquema de gasto y riesgo hacia un modelo de **valor y continuidad operativa**. Es la ventana de oportunidad para rescatar la capacidad nominal de su biodigestor y asegurar que cada metro cúbico de su inversión esté trabajando al máximo potencial energético.

1. INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA DE LA SEDIMENTACIÓN OCULTA

En la operación diaria de un biodigestor, la acumulación de sólidos inertes en el fondo es inevitable. Tradicionalmente, esto se atiende de forma **reactiva**: esperando a que el sistema colapse o pierda capacidad para contratar servicios de desazolve costosos y disruptivos.

Problemática Operativa en Biodigestores Tipo Laguna

Pérdida de Capacidad, Energía y Vida Útil por Azolve y Falta de Agitación

En biodigestores tipo laguna, la acumulación progresiva de sólidos sedimentados es un fenómeno inevitable cuando no existe un sistema de agitación efectivo o cuando la agitación es deficiente. Este proceso ocurre de forma silenciosa y no visible externamente en sus primeras etapas, pero internamente provoca una degradación acelerada del desempeño del sistema.

Con el tiempo se genera estratificación interna con lodos densos de fondo, capas parcialmente digeridas y costras superficiales que atrapan el biogás. Como consecuencia, el volumen realmente activo del biodigestor puede reducirse a solo 30–40% de su capacidad, mientras el resto queda ocupado por material inerte o mal degradado.

Esta condición produce efectos críticos:

- Disminución del tiempo de retención hidráulica real
- Formación de zonas muertas y cortocircuitos hidráulicos
- Menor contacto sustrato–bacteria
- Caída de producción de biogás
- Gas atrapado en lodos y costras
- Tratamiento incompleto del efluente

En etapas avanzadas, es común la acumulación de agua sobre la cubierta, generando cargas permanentes que deforman la geomembrana (efecto creep), reducen el volumen de almacenamiento de gas y aceleran el deterioro estructural.

Las limpiezas tradicionales mediante apertura o maquinaria pesada suelen ser costosas, invasivas y con alto riesgo de daño a la geomembrana, además de requerir paros operativos.

El resultado combinado es pérdida energética, menor eficiencia de tratamiento, incremento de riesgo estructural y reducción de la vida útil del activo. En la mayoría de los casos, el costo acumulado de operar en estas condiciones supera el de una intervención tecnológica preventiva.

Nuestra Propuesta: Transformar el mantenimiento de **Correctivo a Preventivo**. Nuestro sistema ahora ofrece de línea la instalación de un **Sistema de Línea de Desazolve por Turbulencia**, un activo fijo diseñado para operar de manera recurrente, asegurando que su biodigestor nunca pierda volumen útil por acumulación de lodos.

2. DIFERENCIADOR: ¿POR QUÉ UN SISTEMA DE TURBULENCIA ACTIVA?

Este equipo como parte de su infraestructura fija, le da a su planta las siguientes ventajas operativas inmediatas:

- **Autonomía Total:** No depende de disponibilidad de contratistas externos. Su equipo de mantenimiento puede realizar purgas de fondo programadas (semanales o mensuales).
 - **Recuperación de Volumen Útil:** Al evitar que los sedimentos se compacten con el tiempo, mantiene el tiempo de retención hidráulica (TRH) real para el que fue diseñado el digestor, maximizando la producción de biogás.
 - **Tecnología No Invasiva:** El sistema opera desde los registros existentes sin necesidad de vaciar el digestor ni detener la producción de gas.
 - El sistema se inyecta desde la cubierta en solo los puertos que ocupa de acuerdo a evaluación técnica por unidad lo que le da mayor integridad estructural a la geomembrana de la tina al únicamente tener las botas de las entrada, salida y purga de sólidos. Adiós a las fugas por las botas de los sistemas de agitación problema recurrente en los biodigestores.
 - **Inversión en Activo Fijo:** El equipo pasa a ser propiedad de la planta, eliminando el gasto recurrente (OPEX) de alquiler de maquinaria externa.
-

3. TECNOLOGÍA DE TURBULENCIA ACTIVA (CÓMO FUNCIONA).

Versatilidad Operativa: Un Activo, Dos Funciones

El equipo se integra como un activo fijo de la planta, ofreciendo dos modos de operación que garantizan el retorno de inversión:

Sistema de Turbulencia Activa: La Solución 2 en 1 para su Biodigestor

Transforma el mantenimiento reactivo en un proceso preventivo y autónomo, ofreciendo desazolve profundo y agitación continua.

Modo 1: Desazolve Profundo por Turbulencia

1. Fase de Ataque: Fluidización
Una mezcla de aire-agua a alta presión rompe la estructura del lodo compactado en el fondo.

2. Fase de Suspensión: Turbulencia
Se genera una turbulencia controlada que convierte los sólidos en una suspensión líquida manejable.

3. Fase de Evacuación: Extracción
Una bomba "Tragasólidos" de 15 HP extrae el lodo fluidizado sin riesgo de obstrucciones.

Modo 2: Agitación Activa 360°

1. Movimiento Vertical: Barrido de Fondo a Superficie
La inyección de aire hace que la sonda flote, barriendo todas las capas del biodigestor.

2. Movimiento Horizontal: Cobertura Total
8 boquillas direccionales impulsan la sonda lateralmente, cubriendo un radio de 360°.

Resultado: Una "Sonda Viva"
La sonda "nada" dentro del tanque, asegurando una mezcla completa y evitando zonas muertas.

Comparativa de Escenarios



Escenario Tradicional (Reactivo)

- ⚠ Contratación externa cada 6-12 meses.
- 📉 Pérdida de hasta 30% de biogás por azolve.
- 💰 Gasto operativo (OPEX).



Escenario con Sistema Instalado (Preventivo)

- ✅ Mantenimiento propio semanal/mensual.
- ✅ Producción de biogás estable al 100%.
- ✅ Inversión en activo fijo (CAPEX).

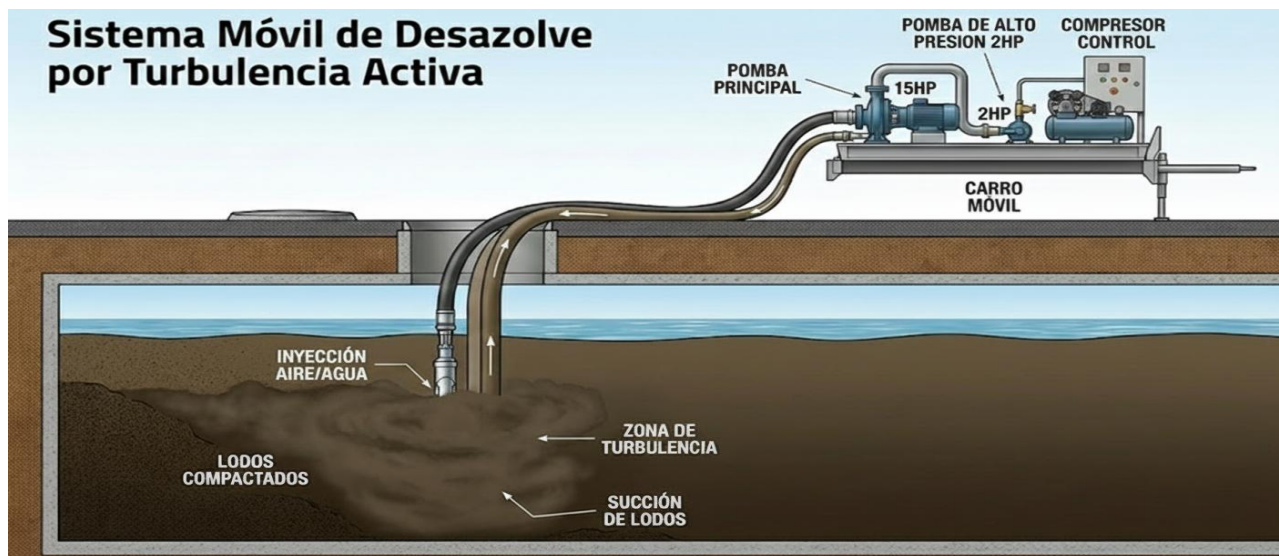
© NotebookLM

Modo desazolvé.

A diferencia de las bombas de extracción simples que se atascan con lodos densos, este sistema instalado utiliza un principio de **Fluidización in-situ**:

- Fase de Ataque:** Un módulo de inyección (Bomba alta presión + Compresor regenerativo o piston) envía una mezcla aire/biogás-agua a alta presión al fondo del digestor.
- Generación de Turbulencia:** Esta mezcla rompe la estructura del lodo sedimentado, creando una suspensión líquida manejable.
- Evacuación de Alto Caudal:** La bomba principal "Tragasólidos" de gran potencia succiona el material ya fluidizado, expulsándolo fuera del sistema sin riesgo de taponamiento.

Sistema Móvil de Desazolve por Turbulencia Activa



Innovación: El sistema opera desde los registros que se instalan en la cubierta sin necesidad de vaciar el digestor ni detener la producción de gas, manteniendo la integridad geomembrana.

Modo Agitación.

Mecanismo de Agitación (Paso a Paso)

1. Inyección de Caudal Principal En el modo agitación, la bomba principal (tragasólidos) inyecta un gran volumen de agua o lodos dentro del tanque a través de la sonda.

2. Generación de Turbulencia y Flotabilidad (Movimiento Vertical) Simultáneamente a la inyección principal, el sistema introduce mezclas controladas de **agua a alta presión y aire/biogas**.

- **Efecto de "Barrido" Vertical:** Las inyecciones controladas de aire/biogas a alta presión modifican la densidad dentro de la manguera, haciendo que la sonda y la manguera floten. Esto permite que el punto de agitación se desplace desde el fondo hacia la superficie, rompiendo capas de lodo sedimentado y costras superficiales.

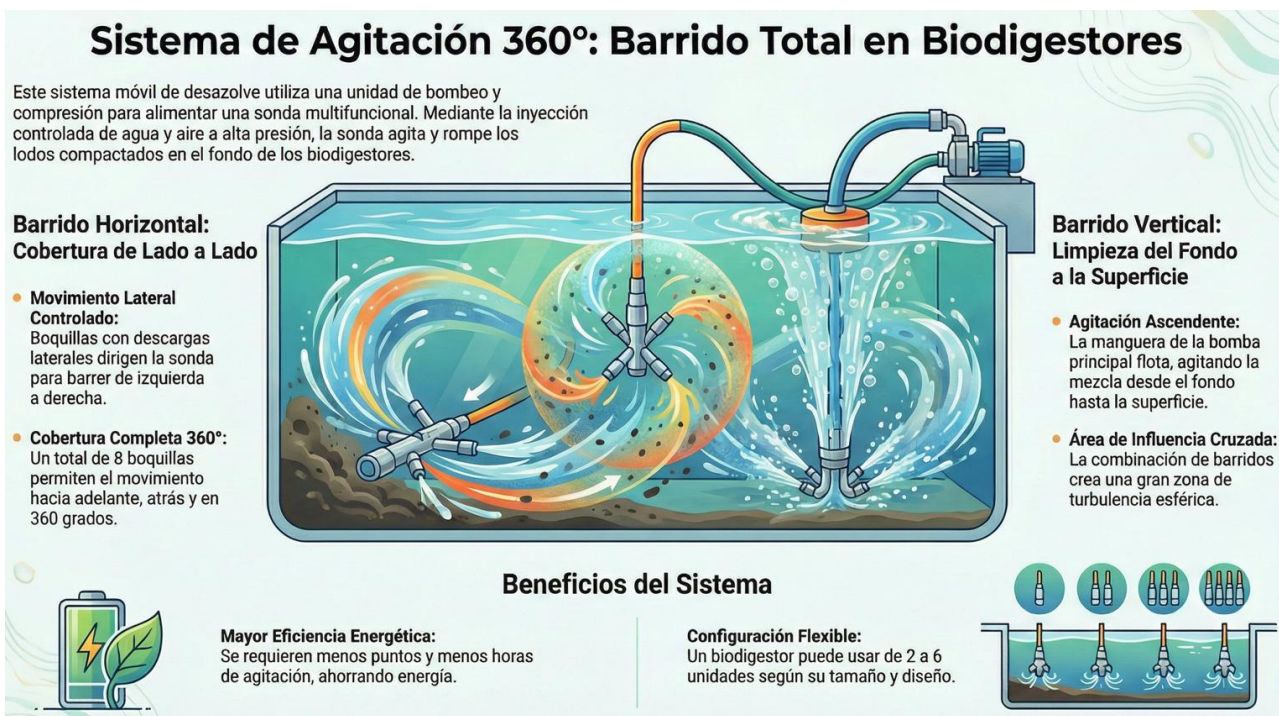
3. Desplazamiento Lateral y Cobertura 360° (Movimiento Horizontal) La sonda no permanece estática en un solo punto vertical.

- **Boquillas Direccionales:** La sonda cuenta con **8 boquillas** distribuidas que le permiten generar chorros en un rango de **360°**, así como hacia adelante y hacia atrás.
- **Propulsión Lateral:** Las descargas laterales en la boquilla generan una fuerza de reacción que mueve la sonda a la izquierda o a la derecha, ampliando significativamente el radio de acción.

Ventajas Operativas del Diseño

- **Eficiencia Energética:** Gracias a este movimiento dinámico (vertical y horizontal), el sistema cubre un "área de influencia" esférica mayor, lo que significa que se requieren menos puntos de agitación y menos horas de funcionamiento para lograr homogeneizar el tanque, ahorrando energía.
- **Versatilidad de Instalación:** Dependiendo del tamaño y diseño del biodigestor o tanque, se pueden ubicar estratégicamente de 2 a 6 unidades de agitación.

En resumen, el sistema reemplaza los agitadores mecánicos fijos por una **sonda "viva" que nada dentro del tanque**, subiendo y bajando mediante aire/biogas comprimido y moviéndose lateralmente mediante chorros a presión, asegurando una mezcla completa de los lodos.



4. ALCANCE DE SUMINISTRO

El sistema se diseña de acuerdo con el tamaño del biodigestor pudiendo colocar de 2 a 6 sistemas alrededor del biodigestor en paquete integral listo para operar en sitio, cada sistema consta de lo siguiente:

A. Módulo de Bombeo y Potencia (Skid Principal)

- **Bomba de Extracción:** Centrífuga tipo inatascable de la potencia calculada, diseñada para lodos pesados.
- **Sistema de Fluidización:**
 - Bomba de Alta Presión.
 - Compresor de aire/biogas/biogás regenerativo/pistón de acuerdo con el diseño de cada necesidad con tanque pulmón de almacenamiento.
- **Tablero de Control:** Gabinete integrado para operación segura de todos los motores.

B. Instrumentación de Fondo

- **Sonda de Turbulencia:** Dispositivo de ingeniería especializada en acero, con inyectores de aire/biogas/agua y puerto de succión concéntrico.

C. Interconexión

- **Kit de Mangueras:** de manguera anillada de uso rudo para alcanzar cualquier punto del biodigestor desde la estación de bombeo.
- **Movilidad en Sitio:** Todo el conjunto viene montado en una base móvil (carro de servicio) que permite desplazar la estación a los diferentes registros de limpieza de forma ágil.

Escenario Tradicional	Escenario con Sistema Instalado
Contratación externa cada 6-12 meses.	Mantenimiento propio semanal/mensual.
Costo elevado por evento + Viáticos.	Costo cero por evento (solo energía eléctrica).
Pérdida de hasta 30% de gas por azolve.	Producción de gas estable al 100%.
Gasto Operativo (Gasto a fondo perdido)	Inversión en Activo (Patrimonio de la empresa)

6. Comparación contra otros sistemas de agitación.

Esta comparación destaca cómo el **Sistema de Turbulencia Activa 360°** supera las limitaciones inherentes de los sistemas mecánicos tradicionales y de los sistemas estáticos multipunto.



Característica	1. Agitador Mecánico (Hélice)	2. Sistema Multipunto (Parrilla de Tuberías)	3. Sistema de Turbulencia Activa 360° (SAYERCEN-D)
Principio de Acción	Empuje mecánico lineal. Genera flujo direccional.	Burbujeo o inyección estática desde el fondo.	Caótico y Dinámico: Inyección de agua y aire/biogas a alta presión con movimiento físico de la sonda ¹¹ .
Cobertura (Zona Muerta)	Alta: El flujo es lineal; las esquinas y zonas detrás de	Media: Solo agita donde hay tubería. Los lodos se	Nula (Cobertura Total): La sonda se mueve en 360°, barre horizontalmente y

	la hélice acumulan lodos.	compactan entre los espacios de las tuberías.	verticalmente (fondo a superficie) ² .
Suspensión de Sólidos	Mueve el líquido, pero le cuesta levantar lodos pesados del fondo.	Tiende a crear "canales" preferenciales por donde escapa el gas/líquido, dejando sólidos abajo.	Rompe la costra: La alta presión y el diseño de boquillas descompactan y suspenden lodos pesados activamente ³³ .
Mantenimiento	Riesgoso: Partes móviles dentro del lodo corrosivo. Difícil acceso si falla sumergido.	Complejo: Si una tubería del fondo se tapa, requiere vaciar el biodigestor para reparar.	Sencillo y Externo: El equipo principal (bomba/compresor) está fuera en un carro móvil ⁴ . La sonda es extraíble.
Consumo Energético	Alto: Requiere operar muchas horas para mantener la inercia del líquido.	Medio/Alto: Requiere presión constante en toda la red de tuberías simultáneamente.	Bajo: Su gran área de influencia permite operar menos horas para lograr el mismo efecto de homogeneización ⁵ .

Frente a agitadores mecánicos y sistemas multipunto fijos:

- No depende de hélices sumergidas
- No requiere redes de tuberías de fondo
- No necesita vaciado para mantenimiento
- No genera zonas muertas por flujo lineal
- No crea canales preferenciales de escape
- Mayor cobertura volumétrica
- Menor riesgo de taponamiento
- Mayor eficiencia energética por hora de operación

El sistema sustituye infraestructura rígida por dinámica de mezcla dirigida.

Por qué el Sistema de Turbulencia Activa 360° es Superior

El sistema de Turbulencia Activa se impone por su capacidad de realizar un **barrido tridimensional** que los otros sistemas no pueden replicar.

1. Eficiencia de "Barrido Total" (Vertical y Horizontal)

A diferencia de las parrillas multipunto que son estáticas, o los agitadores mecánicos que son fijos en un eje, la sonda de Turbulencia Activa es móvil:

- **Barrido Vertical (Fondo a Superficie):** Mediante inyecciones controladas de aire/biogás, la manguera y la sonda flotan y se hunden cíclicamente. Esto permite agitar desde el lodo compactado en el fondo hasta romper la costra en la superficie.
- **Barrido Horizontal 360°:** La sonda cuenta con 8 boquillas multifuncionales. Las descargas laterales permiten que la sonda se

desplace de izquierda a derecha y gire sobre su eje, cubriendo toda el área sin dejar zonas muertas.

Otras Ventajas:

- Limpieza no invasiva
- Operación sin vaciado del biodigestor
- Cero partes móviles sumergidas permanentes
- Equipo motriz externo y accesible
- Sonda extraíble
- Menor riesgo estructural para geomembrana
- Menor número de penetraciones en cubierta
- Eliminación de zonas muertas
- Mayor liberación de biogás
- Menor consumo energético por área cubierta
- Menor número de puntos de intervención
- Conversión de mantenimiento correctivo a preventivo
- El equipo queda como activo fijo de la planta
- Conversión de mantenimiento correctivo a preventivo

2. Superioridad en Ahorro de Energía

El sistema es energéticamente más eficiente debido a su **Área de Influencia Esférica**:

- **Menos Puntos Requeridos:** Los diagramas muestran que el área de agitación de una sola sonda es amplia (círculos de influencia), lo que significa que se necesitan menos unidades de agitación para cubrir el mismo volumen que un sistema multipunto.
- **Menos Horas de Uso:** Al inyectar una mezcla de aire/biogás y agua a alta presión, la turbulencia generada es mucho más violenta y efectiva que el simple empuje de una hélice. Esto permite reducir las horas de encendido de los equipos, generando un ahorro directo en electricidad.

3. Versatilidad Operativa (Modo Desazolve)

Mientras que los otros sistemas solo "mueven" el líquido, este sistema tiene una capacidad dual única. Puede operar en **Modo Desazolve**, atacando directamente lodos compactados para succionarlos o resuspenderlos, actuando no solo como mezclador, sino como sistema de limpieza y mantenimiento de la capacidad útil del reactor.

6. Impacto Financiero y Ambiental (ROI)

Transformar el mantenimiento de correctivo (gasto) a preventivo (inversión) genera beneficios cuantificables:

- **Aumento de Energía:** Incremento proyectado de la producción de biogás entre un **15% y 25%** al reactivar zonas muertas.
- **Extensión de Vida Útil:** La geomembrana puede extender su vida operativa sujeto a la evaluación técnica y momento de tomar la decisión.
- **Retorno de Inversión (ROI):** Recuperación proyectada bajo un escenario de aprovechamiento eléctrico y/o térmico del biogás constante, el ROI tiende al límite inferior de 1.5 años.
- **Cumplimiento Ambiental:** Al recuperar el Tiempo de Retención Hidráulica real, se asegura que toda la carga orgánica sea procesada, mejorando la calidad del efluente y facilitando el cumplimiento de normativas

De (Gasto/Riesgo)	→	A (Valor/Activo)
 Gasto Reactivo	→	 Inversión en Activo
 Limpiezas Externas	→	 Mantenimiento Interno
 Pérdida de Gas	→	 Recuperación Energética
 Paros Operativos	→	 Operación Continua
 Riesgo Estructural	→	 Control Preventivo

Conclusión: El Sistema de Turbulencia Activa 360° es la opción superior porque reemplaza la **fuerza bruta** (hélices grandes) y la **infraestructura masiva** (redes de tuberías complejas) por **inteligencia dinámica**: una sonda móvil que viaja a donde se necesita la agitación, utilizando menos energía para generar un impacto mayor en la biomasa.

Biodigestores al 100%: La Revolución de la Turbulencia Activa

Transformando el mantenimiento: De gasto reactivo a inversión preventiva, autónoma y eficiente.

